

Scripts úteis para um curso técnico em redes, utilizando principalmente **CMD (Batch)** e, em alguns casos, **PowerShell** para funcionalidades mais avançadas. Esses scripts ajudam os alunos na prática de conceitos de redes, automação, diagnóstico e geração de relatórios, além de reforçar a lógica de programação.

1. Coleta de Informações da Máquina

Objetivo: Reunir dados essenciais de rede e hardware em um único relatório.

```
@echo off
set LOG=relatorio_%COMPUTERNAME%_date:~-4,4%%date:~-7,2%%date:~-10,2%.txt
echo ===== RELATÓRIO DE REDE - %COMPUTERNAME% - %date% %time% ===== > %LOG%
echo. >> %LOG%
echo ----- IPCONFIG /ALL ----- >> %LOG%
ipconfig /all >> %LOG%
echo. >> %LOG%
echo ----- ROTAS IP ----- >> %LOG%
route print >> %LOG%
echo. >> %LOG%
echo ----- TABELA ARP ----- >> %LOG%
arp -a >> %LOG%
echo. >> %LOG%
echo ----- CONEXÕES ATIVAS (NETSTAT) ----- >> %LOG%
netstat -an >> %LOG%
echo. >> %LOG%
echo ----- HOSTNAME ----- >> %LOG%
hostname >> %LOG%
echo. >> %LOG%
echo ----- SYSTEMINFO (resumo) ----- >> %LOG%
systeminfo | findstr /i "host nome sistema fabricante modelo" >> %LOG%
echo Relatório salvo em %LOG%
pause
```

Aplicação no curso:

- Coleta de inventário de laboratório.
 - Identificação de configurações de rede (DHCP, DNS, gateway).
 - Comparação entre máquinas.
-

2. Teste de Conectividade com Registro (Ping Log)

Objetivo: Monitorar a disponibilidade de um host e gerar log com data/hora.

```
@echo off
set /p alvo="Digite IP ou host: "
set LOG=ping_%alvo%_date:~-4,4%%date:~-7,2%%date:~-10,2%.log
echo Iniciando monitoramento de %alvo% em %date% %time% > %LOG%
:loop
for /f "tokens=*" %%a in ('ping -n 1 %alvo% ^| find "tempo"') do (
    echo %date% %time% - %%a >> %LOG%
)
timeout /t 5 /nobreak > nul
goto loop
```

Aplicação no curso:

- Verificar perda de pacotes em rede local.
 - Analisar latência ao longo do tempo.
 - Introdução a scripts de monitoramento.
-

3. Varredura de Rede (Ping Sweep)

Objetivo: Descobrir hosts ativos em uma sub-rede.

```
@echo off
set /p rede="Digite os três primeiros octetos (ex: 192.168.1): "
set LOG=hosts_%rede%.%date:~-4,4%%date:~-7,2%%date:~-10,2%.log
echo Varrendo %rede%.1 a %rede%.254 - %date% %time% > %LOG%
for /l %i in (1,1,254) do (
    ping -n 1 %rede%.%i | find "TTL=" > nul
    if not errorlevel 1 (
        echo %rede%.%i - ATIVO >> %LOG%
        echo %rede%.%i - ATIVO
    )
)
echo Varredura concluída. Log salvo em %LOG%
pause
```

Aplicação no curso:

- Mapeamento de rede.
 - Identificação de dispositivos conectados.
 - Exercício de planejamento de endereçamento.
-

4. Rastreamento de Rota (Tracert) com Resolução DNS

Objetivo: Executar traceroute e gravar o resultado.

```
@echo off
set /p destino="Digite IP ou domínio: "
set LOG=tracert_%destino%.%date:~-4,4%%date:~-7,2%%date:~-10,2%.log
echo Traceroute para %destino% - %date% %time% > %LOG%
tracert %destino% >> %LOG%
type %LOG%
pause
```

Aplicação no curso:

- Análise de caminho de pacotes.
 - Compreensão de saltos e roteamento.
 - Identificação de possíveis gargalos.
-

5. Backup de Configuração de Rede (netsh dump)

Objetivo: Exportar todas as configurações de rede (adaptadores, firewall, etc.) para restauração posterior.

```
@echo off
set BACKUP=backup_netsh_%COMPUTERNAME%_%date:~-4,4%%date:~-7,2%%date:~-10,2%.txt
netsh dump > %BACKUP%
echo Backup salvo em %BACKUP%
pause
```

Aplicação no curso:

- Prática de backup e restauração.
 - Comparação de configurações antes/depois de alterações.
 - Automação de procedimentos de recuperação.
-

6. Reinicialização Completa da Pilha TCP/IP

Objetivo: Executar uma sequência de comandos para resetar rede e DNS.

```
@echo off
echo Reiniciando pilha de rede...
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh int ip reset
echo Processo concluído. Reinicie o computador para aplicar todas as alterações.
pause
```

Aplicação no curso:

- Solução de problemas comuns de conectividade.
 - Entendimento das camadas de rede.
 - Automação de troubleshooting.
-

7. Monitoramento de Portas Abertas (PowerShell)

Objetivo: Verificar quais portas estão abertas em um servidor ou em máquinas remotas.

```
$servidores = @("192.168.1.10", "10.0.0.5", "servidor.local")
$portas = @(80, 443, 3389, 22, 445)
foreach ($s in $servidores) {
    Write-Host "Verificando $s ..."
    foreach ($p in $portas) {
        $teste = Test-NetConnection -ComputerName $s -Port $p -WarningAction
        SilentlyContinue
        if ($teste.TcpTestSucceeded) {
            Write-Host "  Porta $p aberta" -ForegroundColor Green
        } else {
            Write-Host "  Porta $p fechada" -ForegroundColor Red
        }
    }
}
```

```
}  
Write-Host ""  
}
```

Aplicação no curso:

- Auditoria de segurança.
 - Identificação de serviços expostos.
 - Uso de PowerShell para automação.
-

8. Coleta de Eventos de Segurança (Log de Falhas de Login)

Objetivo: Extrair eventos de falha de autenticação (ID 4625) e gerar relatório.

```
$eventos = Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; ID=4625}  
-MaxEvents 50  
$eventos | Select-Object TimeCreated,  
@{Name='Usuário';Expression={$_.Properties[5].Value}},  
@{Name='IP';Expression={$_.Properties[19].Value}} | Format-Table -AutoSize
```

Aplicação no curso:

- Monitoramento de tentativas de invasão.
 - Compreensão de logs do Windows.
 - Geração de relatórios para análise forense.
-

9. Alteração em Massa de DNS (PowerShell)

Objetivo: Alterar os servidores DNS de todas as interfaces de rede.

```
$dnsPrimario = "8.8.8.8"  
$dnsSecundario = "8.8.4.4"  
$adaptadores = Get-NetAdapter -Physical | Where-Object {$_.Status -eq "Up"}  
foreach ($ad in $adaptadores) {  
    Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex $ad.ifIndex -ServerAddresses  
($dnsPrimario, $dnsSecundario)  
    Write-Host "DNS alterado em $($ad.Name)"  
}
```

Aplicação no curso:

- Gerenciamento centralizado de configurações.
 - Entendimento de resolução de nomes.
 - Automação de mudanças em laboratório.
-

10. Script de Diagnóstico Rápido (Menu Interativo)

Objetivo: Oferecer um menu com as principais ferramentas de diagnóstico.

```

@echo off
:menu
cls
echo ===== DIAGNÓSTICO DE REDE =====
echo 1 - Exibir configurações IP
echo 2 - Testar conectividade (ping)
echo 3 - Rastrear rota (tracert)
echo 4 - Verificar portas abertas (PowerShell)
echo 5 - Gerar relatório completo
echo 6 - Sair
echo.
set /p op="Escolha uma opção: "
if "%op%"=="1" goto ipconfig
if "%op%"=="2" goto ping
if "%op%"=="3" goto tracert
if "%op%"=="4" goto portas
if "%op%"=="5" goto relatorio
if "%op%"=="6" goto fim
echo Opção inválida! & pause & goto menu

:ipconfig
ipconfig /all
pause
goto menu

:ping
set /p alvo="Digite IP ou host: "
ping -n 4 %alvo%
pause
goto menu

:tracert
set /p alvo="Digite IP ou host: "
tracert %alvo%
pause
goto menu

:portas
powershell -Command "$servidores=@('localhost'); $portas=@(80,443,3389);
foreach($s in $servidores){Write-Host $s; foreach($p in $portas){if(Test-
NetConnection -ComputerName $s -Port $p -WarningAction SilentlyContinue
-InformationLevel Quiet){Write-Host \" Porta $p aberta\" -ForegroundColor
Green}else{Write-Host \" Porta $p fechada\" -ForegroundColor Red}}}"
pause
goto menu

:relatorio
call relatorio_redes.bat
pause
goto menu

:fim
exit

```

Aplicação no curso:

- Consolidação de ferramentas em um único script.
 - Introdução a interfaces de usuário em linha de comando.
 - Projeto integrador de final de módulo.
-

Como Utilizar Esses Scripts no Curso

- **Demonstração em aula:** O instrutor executa e explica cada comando.
- **Exercícios práticos:** Alunos modificam scripts para incluir novas funcionalidades (ex: salvar em CSV, adicionar opções de intervalo de IP, etc.).
- **Projetos em grupo:** Criar um script completo de diagnóstico e monitoramento para uma pequena rede.
- **Integração com teoria:** Associar cada script a um conceito (ex: ping sweep → sub-redes, tracert → roteamento, netstat → conexões TCP).

Esses scripts fornecem uma base sólida para que os alunos aprendam na prática os fundamentos de redes, ao mesmo tempo que desenvolvem habilidades de automação e resolução de problemas.